

✦ FIRMAMENTO TECHNOLOGIES

SOCIETÀ COOPERATIVA · DEEP-TECH

DOCUMENTO STRATEGICO

Business Plan

Il contesto che trasforma i ricercatori in imprenditori.

Startup Innovativa a vocazione sociale · Genova · Giugno 2026

COPERTINA

Campo	Dettaglio
Nome impresa	FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETÀ COOPERATIVA
Indirizzo (sede legale e operativa)	Via Brigata Liguria 105R, 16121 Genova (GE)
Forma giuridica	Società Cooperativa a mutualità prevalente, Startup Innovativa a vocazione sociale
Data atto costitutivo	26/09/2025 (Notaio dott. Federico Cattanei, rep. 35868/racc. 17421)
Data iscrizione Registro Imprese	07/10/2025
Data inizio attività	03/11/2025
Data iscrizione Startup Innovativa	04/03/2026
Soci cooperatori	15 soci (9 fondatori + 6 ammessi)
Capitale sociale	€ 225,00 (capitale sociale variabile)
Codice ATECO prevalente	74.14.09, Altre attività di progettazione specializzata N.C.A.
P.IVA / C.F.	03038500991
REA	GE-528629
Albo Cooperative	C144702 (iscrizione 07/10/2025)
PEC	firmamentotechnologies@pec.it
Banca	Banco BPM S.p.A., filiale Genova Via Galata 2480, Conto Cooperative SMALL
Durata società	Fino al 31/12/2100

Dimensione degli investimenti

Voce	Importo (EUR)
Impianti produttivi (stampanti 3D FDM materiali tecnici)	6.000
Altri impianti e attrezzature (workstation CFD, server hosting locale/AI)	8.000
Arredi (ufficio e laboratorio)	3.000
Beni immateriali (software, IP, dominio e marchio Fibonacci, certificazioni)	5.000
TOTALE INVESTIMENTI	22.000

Gli investimenti indicati sono previsionali, riferiti alla fase di sviluppo, e non ancora sostenuti alla data del documento.

Livello di fatturato previsto (ricavi da mercato)

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Fatturato da mercato (EUR)	85.000	188.000	455.000

Legale rappresentante

Campo	Dettaglio
Nome e cognome	Luca Di Domenico
Ruolo	Presidente e Legale Rappresentante
Codice fiscale	DDMLCU99T25D969S
Recapito	Via Brigata Liguria 105R, 16121 Genova (GE)
E-mail	luca.di.domenico@pec.it
Telefono	3493504487

SINTESI PROGETTUALE

A.1 La Società

Il modello di business: costruire il contesto che trasforma i ricercatori in imprenditori

Firmamento Technologies Società Cooperativa è una startup innovativa costituita il 26/09/2025 a Genova. La forma cooperativa non è una scelta ideologica: è l'architettura giuridica che permette di costruire ciò che realmente manca al sistema italiano dell'innovazione, **non un altro incubatore, ma il contesto in cui un giovane ricercatore STEM cambia mentalità e diventa imprenditore.**

In Italia il talento tecnico-scientifico esiste in abbondanza, ma resta intrappolato tra ricerca accademica e impiego dipendente. Il salto verso l'impresa non avviene quasi mai, e quasi mai per mancanza di competenze: avviene per mancanza di **contesto**. Il ricercatore è solo davanti alla burocrazia, alla partita IVA, ai contratti, al fisco, alla ricerca clienti, alle relazioni istituzionali. Il rischio è individuale, la curva di apprendimento è ripida, la fiducia nelle proprie capacità imprenditoriali è bassa. Così il talento sceglie la via sicura e l'idea muore.

Firmamento risolve esattamente questo problema. La cooperativa è la **struttura abilitante** che agisce su tre leve:

1. **Unione e appartenenza.** Il ricercatore non è più un freelance isolato: entra in un corpo collettivo di pari, con voto per testa, co-proprietà e obiettivi condivisi. L'appartenenza abbatte l'isolamento che uccide la maggior parte delle iniziative individuali e riduce drasticamente il turnover (il socio è co-proprietario, non se ne va per un aumento del 10% altrove).
2. **Maturazione della fiducia.** La cooperativa fa "provare" i propri membri su commesse reali e progetti veri, in un ambiente protetto. Ogni commessa portata a termine, ogni prodotto rilasciato (vedi Fibonacci, infra) costruisce competenza imprenditoriale e fiducia nelle proprie capacità. Il ricercatore impara a essere imprenditore facendolo, con una rete che lo sostiene se sbaglia.
3. **Alleggerimento degli ostacoli.** Firmamento **centralizza ciò che frena il ricercatore:** amministrazione, contabilità, fatturazione, contrattualistica, compliance (GDPR, sicurezza, normativa di settore), gestione delle relazioni esterne (clienti, istituzioni, Legacoop, Coopfond, banche, bandi), infrastruttura tecnologica condivisa. Il socio si concentra sul valore tecnico; la cooperativa assorbe la frizione operativa e burocratica.

Il "prodotto" di Firmamento, quindi, è duplice e ricorsivo: produce imprenditori e produce le imprese che essi creano. Le persone restano al centro, ma con un ruolo preciso e leggibile: la cooperativa è la piattaforma di competenze e il motore operativo; i prodotti e le venture (Fibonacci, i servizi di ingegneria, il progetto aerospaziale H.A.L.E.) sono ciò che le persone, abilitate da quel contesto, riescono a costruire.

Di questo stesso ecosistema fa parte **DOPE Hubs A.P.S.**, associazione che riunisce oltre **170 tra studenti e giovani ricercatori STEM** che ne condividono la missione e ai quali offre una prima

formazione alla cultura imprenditoriale: è il bacino naturale da cui emergono i talenti e i futuri soci-imprenditori della cooperativa.

Il modello economico è semplice e leggibile: **le commesse e gli abbonamenti generano ricavi e competenze; una quota degli utili alimenta un fondo dedicato, il Fondo F.A.S. (Fondo per l'Avvio delle Startup), che può finanziare la nascita di nuove società (NewCo) promosse dai soci.** Ogni commessa serve due scopi: cassa nel breve e costruzione di asset proprietari (competenze, IP, relazioni) nel medio-lungo periodo. Il Fondo F.A.S. è già istituito e disciplinato da apposito regolamento interno (vedi Governance, regolamenti interni e Fondo F.A.S.).

I due livelli del modello: operatività corrente e traiettoria evolutiva

Per leggibilità strategica e gestionale è utile distinguere nettamente due livelli, che convivono ma hanno logiche, orizzonti e rischi diversi.

	Livello 1: Operatività corrente	Livello 2: Traiettorie evolutiva
Cosa	Servizi deep-tech (AI, CFD, Stampa 3D) e prodotto SaaS Fibonacci	Trasformazione di progetti maturi in NewCo autonome (SRL/SpA)
Funzione	Genera ricavi, cassa e competenze oggi	Genera valore patrimoniale e scalabilità nel tempo
Orizzonte	Breve termine (12-24 mesi)	Medio-lungo (24-48+ mesi)
Strumento	Commesse + abbonamenti	Fondo F.A.S. + criteri di trasformazione (infra)
Rischio	Basso/medio, già validato	Crescente, gestito per gate
Riflesso economico-finanziario	Conto economico triennale (sez. D)	Rappresentazione qualitativa (sez. D.12), per maturità ancora bassa

Le proiezioni economiche della sezione D quantificano **solo il Livello 1** (attività su cui esiste evidenza). Il Livello 2 è rappresentato come **scenario logico-qualitativo** (sez. D.12) e governato da criteri oggettivi di trasformazione (sez. Governance): questa separazione evita di "gonfiare" i numeri con iniziative non ancora mature, mantenendo però esplicito il potenziale di crescita.

Alla data di redazione Firmamento opera su tre verticali di servizio attivi (**Stampa 3D, Automatizzazione AI e Gestione Dati, Simulazione CFD con OpenFOAM**), un prodotto software scalabile già sul mercato (**Fibonacci**, suite di cartella clinica per la sanità) e un progetto di Ricerca e Sviluppo, **H.A.L.E.** (piattaforma stratosferica, finanziata con € 50.000 a fondo perduto da Coopfond).

La cooperativa è iscritta come Startup Innovativa ai sensi dell'art. 25 D.L. 179/2012. Ad oggi non risulta alcuna altra cooperativa deep-tech in Italia (Fonte: ricerca su registri MIMIT e Legacoop nazionale, 2025). Firmamento occupa una categoria di fatto vuota: una cooperativa che trasforma ricercatori in imprenditori e fa nascere prodotti deep-tech. Questo posizionamento è deliberato e rappresenta una barriera all'imitazione.

Compagine societaria

La cooperativa conta 15 soci cooperatori:

#	Nome e Cognome	Ruolo	Competenze verificate
1	Luca Di Domenico	CEO, Presidente CdA	Amministrazione e Affari, Business Development
2	Sebastiano Raggi	Membro CdA	Ingegneria Aerospaziale, Droni, CAD, Simulazioni CFD
3	Emanuele Giordano	Membro CdA	Robotica e Intelligenza Artificiale
4	Chiara Sanguineti	Membro CdA	Informatica, Earth Observation, Analisi dati
5	Carolina D'Alessandro	Membro CdA	Amministrazione e Affari
6	Virginia Passalacqua	Socia cooperatrice	Cyber Sicurezza e Sviluppo Web
7	Riccardo Simone	Socio cooperatore	Fisica
8	David Hermes	Socio cooperatore	Cyber Sicurezza e Sviluppo Web
9	Gleissone Simone Ferrero	Socio cooperatore	Informatica, Analisi dati
10	Giacomo Pandolfo	Socio cooperatore	Ingegneria Meccanica · Stampa 3D / Additive Manufacturing
11	Luigi Thea	Socio cooperatore	Ingegneria Elettronica
12	Federico Fadelli	Socio cooperatore	Economia e Ingegneria Aerospaziale
13	Edoardo Maestri	Socio cooperatore	Ingegneria Meccanica
14	Luca Bricarello	Socio cooperatore	Ingegneria Robotica
15	Vittoria De Marco	Socia cooperatrice	Ingegneria Meccanica

Cooperativa a mutualità prevalente, **voto per testa** (1 socio = 1 voto) indipendentemente dal capitale conferito. Capitale sociale € 225,00 (capitale variabile). Nessun Collegio Sindacale (non ricorrono i presupposti art. 2477 c.c.). CdA di 5 membri con mandato fino al bilancio 31/12/2027.

Governance, regolamenti interni e Fondo F.A.S.

L'Assemblea dei soci ha approvato il **07/11/2025** un corpo organico di **regolamenti interni** che formalizza la governance e scioglie le ambiguità segnalate in sede di revisione (Ristorni; Organizzativo Generale; Elezioni Organi Sociali; Criteri di Ammissione Soci; Apparati Esecutivi; Gestionale del Fondo F.A.S.). Il modello distingue tre livelli:

- **Governance strategica:** Assemblea (voto per testa) e CdA (5 membri): approvano budget, avvio/chiusura di prodotti e progetti, destinazione degli utili e del Fondo F.A.S., ammissione e uscita dei soci. Le elezioni seguono il Regolamento Elezioni Organi Sociali, con **rinnovo scaglionato** del CdA (~1/3 l'anno), Comitato Nomine consultivo, cooptazione (art. 2386 c.c.) e piani di successione: continuità garantita, nessun ricambio totale e brusco.
- **Apparati esecutivi:** il Regolamento degli Apparati Esecutivi (RAE) consente al CdA di nominare figure apicali (DG/CEO, CFO, COO, CTO, General Counsel, responsabili di Business Unit/Progetto), **anche non soci ed esterne**, operanti tramite deleghe e procure (artt. 2203 e 2381 c.c.) revocabili ad nutum. È la separazione formale tra **chi indirizza (CdA) e chi gestisce (management)** richiesta dalle note, nonché la via per inserire le figure trasversali oggi mancanti (vedi C.1).
- **Team di prodotto/progetto:** i gruppi che eseguono commesse e sviluppano i prodotti (team Fibonacci, Engineering/CFD, H.A.L.E.), ciascuno con un referente responsabile.

Ingressi e uscite dei soci sono disciplinati dal Regolamento Organizzativo Generale e dal Regolamento Criteri di Ammissione: ammissione su domanda al CdA (delibera entro 60 gg, mission-fit, **impegno minimo di partecipazione lavorativa** per evitare soci solo nominali); **recesso** ex art. 2532 c.c.; **esclusione** con contestazione scritta e contraddittorio (cause tipizzate: inattività mutualistica, concorrenza non autorizzata, sviamento di opportunità, violazione di riservatezza/IP); **rimborso della quota** sul bilancio dell'esercizio di cessazione, entro 180 gg dall'approvazione (art. 2535 c.c.). Riserve indivisibili e ristorni già capitalizzati restano alla cooperativa.

Categorie di soci e capitale. Oltre a soci lavoratori e fruitori, il regolamento prevede i **soci finanziatori/sovventori** (art. 2526 c.c., art. 4 L. 59/1992): è la via ordinata per **aprire il capitale a investitori** (business angel, partner) senza snaturare la cooperativa (voti dei finanziatori entro 1/3). Costituisce la leva prevista per rafforzare il capitale sociale, ancora contenuto (€ 225).

Remunerazione mutualistica. Il Regolamento Ristorni (art. 2545-sexies c.c.) distribuisce ai soci il vantaggio mutualistico in proporzione a quantità e qualità del lavoro/scambio, entro il tetto del 30% dei trattamenti retributivi (L. 142/2001), con possibilità di capitalizzazione.

Il Fondo F.A.S. e il venture building cooperativo

Il Regolamento Gestionale del Fondo F.A.S. (Fondo per l'Avvio delle Startup), approvato dal CdA il 07/11/2025, è il **motore strutturato del venture building** e risponde direttamente alle domande su regia, criteri di selezione, investimenti ed equity:

- **Cos'è:** riserva patrimoniale indivisibile e **rotativa** (i proventi rientrano nel Fondo), intestata alla cooperativa, destinata a finanziare la **costituzione e l'avvio di NewCo (SRL/SpA) promosse da soci lavoratori**.
- **Alimentazione:** quota dell'utile annuo (indicativamente il **10%**) dopo gli accantonamenti di legge (30% riserva legale + 3% fondi mutualistici), più riserve, ristorni non erogati e contributi/grant. **Mai** dal prestito sociale.
- **Selezione e decisione:** istruttoria e due diligence accentrate negli apparati esecutivi (DG/CEO, CFO, CTO/COO): pre-selezione, due diligence (mercato, sostenibilità, rischi, IP, impatto occupazionale per i soci, coerenza con la mission) e relazione tecnica con importo e quota proposti. Soglie operative: importi piccoli decisi da DG+CFO; importi maggiori elevati al CdA. L'Assemblea **non** entra nelle singole operazioni (delibera solo la quota annua a Fondo e riceve informativa in Nota Integrativa).
- **Tutele nelle NewCo:** forchette partecipative (quota min/max della coop), **golden share** e **mission lock, vesting** per i soci promotori (cliff 6-12 mesi, bad/good leaver), lock-up, clawback e anti-dilution; licenze IP coop↔NewCo con IP-lock; service agreement per i servizi condivisi a condizioni arm's length.

In altre parole, la **"rete di progetti" diventa una struttura imprenditoriale che seleziona, decide, investe e detiene equity**: esattamente ciò che mancava. Il Fondo F.A.S. è anche il **meccanismo già pronto per l'evoluzione "cooperativa + SRL"**: a maturità, un prodotto può essere scorporato in una NewCo dedicata partecipata dalla cooperativa.

Criteri oggettivi di trasformazione progetto → NewCo. Per evitare scelte discrezionali, l'evoluzione di un'iniziativa in società autonoma segue un percorso a **gate** con soglie minime misurabili. Un progetto avanza solo se supera, in sequenza, tutti i cancelli:

Gate	Domanda	KPI / soglia minima orientativa
G1: Validazione tecnica	La tecnologia funziona?	Prototipo/MVP funzionante; TRL ≥ 6
G2: Validazione di mercato	Esiste domanda reale?	Evidenze di interesse documentate (LOI, trial attivi, pipeline); per il SaaS: ricavi ricorrenti in crescita
G3: Sostenibilità economica	Regge un conto economico autonomo?	Margine di contribuzione positivo; visibilità di break-even ≤ 24-36 mesi
G4: Massa critica e capitale	Serve (e si attrae) capitale dedicato?	Fabbisogno che eccede la capacità della cooperativa; interesse di investitori/partner
G5: Delibera	Si procede allo scorporo?	Decisione del CdA su istruttoria degli apparati esecutivi; definizione quota coop, governance, mission lock

Finché un progetto non supera G3, **resta all'interno della cooperativa** (Livello 1). Lo scorporo in NewCo (Livello 2) è attivato solo a valle di G4-G5. Questo processo strutturato rende la traiettoria evolutiva prevedibile e verificabile, e si applica tanto a Fibonacci quanto ai progetti innovativi in sviluppo.

Scorporo di Fibonacci in SRL: decisione ancora aperta. L'architettura per farlo esiste già (Fondo F.A.S.), ma **non è ancora stato deciso** se e quando Fibonacci verrà trasferita in una società dedicata: la scelta sarà valutata in funzione di traction, fabbisogno di capitale e attrattività per gli investitori. Allo stato, Fibonacci resta un prodotto interno alla cooperativa.

Motivazioni dei soci

I soci condividono l'obiettivo di **colmare il divario strutturale tra ricerca accademica e applicazione industriale** nel contesto italiano, con attenzione al territorio ligure:

1. **Impatto tecnologico reale:** tradurre competenze STEM di alto livello in servizi e prodotti concreti. L'Italia conta 11.090 startup innovative a gennaio 2026, in calo del 4,2% sull'anno precedente (Fonte: MIT, gennaio 2026): serve un modello che funzioni, non un altro esperimento.
2. **Cooperativa come leva competitiva:** attrae talenti che cercano partecipazione, abbatta il turnover, distribuisce il rischio imprenditoriale e allinea interessi individuali e obiettivi aziendali.
3. **Autosufficienza tecnologica:** costruire capacità proprietarie in settori strategici (AI, healthcare, aerospace, simulazione) anziché dipendere da fornitori esteri.
4. **Valorizzazione del territorio:** Genova e la Liguria dispongono di un ecosistema di ricerca di primo livello (Università di Genova, IIT, CNR) ma faticano a trattenere talenti e trasferire tecnologia. Firmamento è il ponte operativo tra questi mondi.

Know-how dei soci

- **Intelligenza Artificiale e Robotica:** architetture RAG, sviluppo agenti AI, sistemi anti-allucinazione, NLP avanzato, ingegneria robotica (E. Giordano, C. Sanguineti, L. Bricarello)
- **Ingegneria Aerospaziale e CFD:** piattaforme UAV, aerodinamica, propulsione, simulazioni CFD OpenFOAM, CAD (S. Raggi, F. Fadelli)
- **Ingegneria Meccanica, Manufacturing e Additive Manufacturing:** progettazione meccanica e tecnologie FDM con materiali tecnici (PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF, PA-GF) (G. Pandolfo, E. Maestri, V. De Marco)
- **Ingegneria Elettronica e Hardware:** progettazione elettronica e sistemi embedded (L. Thea)
- **Earth Observation e Analisi Dati:** telerilevamento, elaborazione dati geospaziali (C. Sanguineti)
- **Cyber Sicurezza e Web:** sicurezza informatica, sviluppo web full-stack (V. Passalacqua, D. Hermes)
- **Informatica e Analisi Dati:** sviluppo software, data engineering (G. S. Ferrero)
- **Amministrazione, Economia e Business Development:** gestione aziendale, economia, sviluppo commerciale, relazioni istituzionali (L. Di Domenico, C. D'Alessandro, F. Fadelli)

B. Prodotto / Mercato

B.1 Descrizione dei prodotti e servizi

Firmamento opera su tre livelli: **servizi attivi** (generano ricavi e competenze), **prodotti scalabili** (ricavi ricorrenti e asset proprietari) e **progetti R&D** (asset a medio-lungo termine).

SERVIZI ATTIVI

1. Stampa 3D: Prototipazione rapida e manufacturing (Hub: Manufacturing) Prototipazione rapida, piccole serie e parti funzionali in tecnologia FDM con materiali tecnici (PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF, PA-GF). Servizi inclusi: progettazione meccanica, Design for Additive Manufacturing (DfAM), ottimizzazione. Target: PMI. Contesto: l'Italia è seconda in Europa per stampa 3D industriale (quota 4,7% del mercato globale, AITA-Cecimo, 2025); il 73% delle aziende italiane la usa solo occasionalmente (TechFromTheNet, 2025), segnalando ampio spazio di adozione sistematica.

2. Automatizzazione AI e Gestione Dati (Hub: AI) Consulenza e implementazione di soluzioni AI per l'automazione dei processi aziendali. Soluzione principale: **Private RAG** (knowledge base aziendali) con hosting locale in Italia (data sovereignty). Filosofia "Humans Keep Purpose": l'AI accelera, gli umani decidono (human-in-the-loop garantito). Target: PMI e PA. Contesto: mercato AI italiano a € 1,8 miliardi nel 2025 (+50% YoY, dopo € 1,2 mld nel 2024), Osservatorio AI, Politecnico di Milano. PMI (18% della spesa) e PA (19%) sono segmenti sotto-serviti dai grandi player di consulenza (ticket minimi troppo elevati).

3. Simulazione CFD con OpenFOAM (Hub: Engineering) Modellazione fluidodinamica computazionale per progettazione e ottimizzazione, su framework open-source OpenFOAM (azzeramento dei costi di licenza). Integrazione con la stampa 3D per il ciclo completo simulazione → prototipazione → test. Contesto: mercato CFD globale stimato € 2,65-2,9 mld nel 2025, proiezione \$ 12,52 mld entro il 2033 (Technavio / SNS Insider). In Italia l'unico competitor con focus specifico su OpenFOAM è CFD FEA Service Srl (Verona).

PRODOTTO SCALABILE: Fibonacci (suite EMR per la sanità) (Hub: Healthcare)

Fibonacci è la cartella clinica digitale che restituisce al medico il tempo che oggi spende dietro a carta, Excel e WhatsApp. È il primo prodotto SaaS scalabile della cooperativa e la dimostrazione operativa del modello: un team di giovani ricercatori, abilitato dal contesto Firmamento, ha portato sul mercato un software sanitario reale e già fatturante.

Stato: 1 modulo **live e in produzione** (Medicina Estetica), con demo pubblica accessibile senza registrazione; 5 specialità in **co-design** con cliniche partner (Dermatologia, Ortopedia, Psicologia, Nutrizione, Oculistica).

Aspetto	Dettaglio
Cos'è	Cartella clinica elettronica (EMR) in cloud, multi-specialità, FHIR R4 nativo
Modello	SaaS B2B in abbonamento mensile, per studio/clinica
Differenziatore	Costruito in Italia per la pratica clinica reale; standard internazionali (FHIR R4, eIDAS) + sensibilità normativa italiana (consensi L. 219/2017, catalogo farmaci AIFA)
Funzione d'uso	Documentare una visita in ~3 minuti invece di 20

Funzionalità chiave (modulo Estetica, live): - **Body map 2D** con marcatura delle aree trattate; foto cliniche cifrate **AES-256** (GDPR by design) - **Dettatura clinica AI in tempo reale:** Voxtral 24B di Mistral AI, accuratezza dichiarata 95-98% sull'italiano medico (prove interne); estrazione strutturata dei campi anamnesi con **confidence score** per campo (l'AI propone, il medico valida) - **Consensi informati generati dall'AI e ancorati alla norma:** catalogo di ~30 procedure, conformità L. 219/2017 (8 sezioni obbligatorie), library di 72 clausole giuridiche estratte da fonti PA italiane (RAG-anchored, anti-allucinazione), confidence scoring per sezione (sotto 0,7 review medica obbligatoria), firma elettronica avanzata via **OTP eIDAS (Reg. UE 910/2014)**, output **PDF/A-3b** a conservazione decennale (CAD art. 44), AuditEvent FHIR immutabili - **Catalogo farmaci AIFA** + off-label; **agenda** multi-operatore; **chatbot clinico in-app** context-aware - Conformità **GDPR:** trattamento dati come Responsabile (art. 28), DPA contrattuale, TLS 1.3 in transito, **MFA TOTP**, audit log immutabile, infrastruttura **in UE** (Hetzner, Germania); esportazione dati FHIR (GDPR art. 20) - **Non è un dispositivo medico MDR** (Reg. UE 2017/745): è strumento di supporto alla documentazione; nessun output AI persistito senza approvazione del medico (compliance RF-5.4)

Perché è scalabile (e perché conta per questo BP): una volta sviluppato il core, ogni nuovo studio cliente è ricavo ricorrente ad alto margine, senza incremento proporzionale dei costi. Le 5 specialità in co-design replicano lo stesso motore su nuovi mercati verticali con costo marginale ridotto. È l'opposto della commessa di consulenza (non scalabile, vincolata alle ore-uomo): è l'asset che dà continuità imprenditoriale e scalabilità di medio-lungo periodo.

Roadmap di prodotto (validazione e crescita):

Periodo	Fibonacci (Healthcare)	H.A.L.E. (Aerospace R&D)
Anno 1	Consolidamento modulo Estetica (live); avvio co-design Dermatologia e Psicologia	Pilota VTOL a Pentema (telemedicina, emergenza, monitoraggio); autorizzazione SORA/ENAC
Anno 2	Rilascio Dermatologia e Psicologia; co-design Nutrizione e Ortopedia; primi clienti multi-sede (piano Clinica)	Scale-up SNAI su nuove aree; avvio R&D HALE stratosferico subscale
Anno a regime	Rilascio Nutrizione, Ortopedia, Oculistica; integrazioni FSE 2.0; valutazione mercati esteri	Prototipo HALE stratosferico; servizi EO/NTN; ricerca partner e bandi

PROGETTO R&D: H.A.L.E. Piattaforma aerea per le Aree Interne (Hub: Aerospace)

H.A.L.E. è il progetto di Ricerca e Sviluppo di Firmamento per portare **connettività, telemedicina e monitoraggio del territorio nelle Aree Interne** italiane (territori a bassa densità, orografia complessa, divario digitale strutturale). È concepito come **erogatore di servizi**, non come venditore di velivoli, ed è supportato da uno studio di fattibilità completo redatto secondo l'art. 41 D.Lgs. 36/2023 e il NASA Systems Engineering Handbook. Il progetto è **vincitore del bando NewStartup Tech Liguria** (dicembre 2025).

Adotta una **strategia duale** a riduzione del rischio:

- **Pilota VTOL (near-term, ~12 mesi).** Piattaforma commerciale a decollo verticale (TRL 8-9) con payload di osservazione (EO/IR) e telecomunicazioni. Caso pilota: frazione di **Pentema (Torriglia, Genova)**, area SNAI 2021-2027. Casi d'uso: connettività di emergenza e **telemedicina**, monitoraggio del rischio idrogeologico, early detection antincendio, mappatura di infrastrutture rurali. Rete di utenti-pilota: **10 cooperative Legacoop** (Fabrica capofila).
- **HALE stratosferico (R&D, 24-48 mesi).** Piattaforma High Altitude Long Endurance a **propulsione solare**: apertura alare 25-30 m, quota operativa 18-21 km, endurance target ≥ 30 giorni, per osservazione persistente del territorio e connettività **NTN 5G**.

Aspetto	Dettaglio
Applicazione	Connettività, telemedicina e monitoraggio per le Aree Interne
Pilota VTOL	TRL 8-9, payload EO/IR + telecom; caso pilota Pentema (Torriglia, GE), area SNAI
HALE stratosferico	Solare, apertura 25-30 m, quota 18-21 km, endurance ≥ 30 giorni, NTN 5G
Modello	Service-only (erogazione di servizi, non vendita di velivoli)
Riconoscimento	Vincitore del bando NewStartup Tech Liguria (dicembre 2025)
Finanziamento	€ 50.000 a fondo perduto da Coopfond; mix con Regione Liguria (FESR) e PNRR
Sinergia con Fibonacci	La connettività in area remota abilita la telemedicina con la cartella clinica Fibonacci

Contesto: la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) identifica 72 aree, 1.077 comuni e ~2,07 mln di abitanti con divario digitale; il PNRR ha stanziato € 3,8 mld per "Italia a 1 Giga". Le piattaforme aeree sono complementari alle infrastrutture terrestri nelle aree a fallimento di mercato. Lo studio di fattibilità adotta un approccio prudente: il pilota VTOL è la priorità near-term, mentre l'HALE stratosferico resta R&D a lungo termine. Mercato HAPS globale a \$ 99 mln (2024), proiezione \$ 210-240 mln entro il 2030 (CAGR 16-19,8%, MarkNtel / Mordor Intelligence).

B.2 Mix di prodotto e prezzi

Firmamento combina **ricavi da progetto** (servizi, value-based pricing) e **ricavi ricorrenti** (abbonamenti Fibonacci), aumentando prevedibilità e scalabilità del fatturato.

Listino servizi (Anno 1): - AI & Automation: € 5.000 – € 15.000 per progetto - Simulazioni CFD: € 2.500 – € 7.000 per scenario - Stampa 3D professionale: € 45 – € 80/ora - Consulenza R&D: € 450 – € 650 per giornata-uomo

Listino Fibonacci (SaaS, canone mensile, IVA esclusa):

Piano	€ / mese (annuale)	Destinatario
Solo Pro	149	Medico singolo, studio mono-operatore
Studio	349	Studio 2-5 medici (più popolare)
Clinica	749	Clinica strutturata, multi-sede
Enterprise	da 1.999	Network, catene, gruppi medici

Trial 14 giorni gratuito (senza carta), garanzia money-back 90 giorni sui piani annuali, canone interamente deducibile. **Programma Fondatori:** i primi 50 studi ottengono uno sconto del 30% grandfathered perpetuo. Questo è il listino ufficiale a 4 fasce adottato nelle proiezioni del presente BP.

Distribuzione dei ricavi da mercato, Anno 1 (€ 85.000):

Linea di business	Ricavi obiettivo (€)	Peso %	Base di stima
Sviluppo modelli AI	35.000	41%	3-4 commesse Private RAG/automazione per PMI
Simulazione CFD	25.000	29%	5-6 scenari fluidodinamici industriali/aerospace
Manufacturing 3D	10.000	12%	~200 ore di prototipazione/parti tecniche
Fibonacci SaaS	15.000	18%	ramp-up abbonamenti (vedi modello sotto)
TOTALE	85.000	100%	

I valori dell'Anno 1 sono **obiettivi di vendita**, non commesse già firmate: rappresentano la capacità produttiva installata (workstation, stampanti, team) tradotta in target prudenti sul mercato indirizzabile. La pipeline contrattualizzata sarà documentata man mano che le trattative si chiuderanno.

Modello abbonamenti Fibonacci (driver del ricavo SaaS):

	Anno 1	Anno 2	Anno a regime (A3)
Studi paganti (fine anno)	14	52	148
Studi medi attivi nell'anno	7	33	100
ARPA media (€/mese, al netto sconto Fondatori)	180	200	233
Ricavi SaaS riconosciuti (€)	15.000	80.000	280.000
ARR run-rate a fine anno (€)	30.000	125.000	414.000

ARPA prudenziale (mix orientato a Solo Pro/Studio, sconto Fondatori nel primo periodo). Le 148 cliniche a regime sono una frazione marginale del mercato potenziale italiano (decine di migliaia di studi tra estetica, dermatologia e le altre specialità in co-design).

Unit economics target di Fibonacci (SaaS). La sostenibilità di un SaaS dipende dal rapporto tra valore del cliente nel tempo (LTV) e costo per acquisirlo (CAC):

Metrica	Valore target	Note
ARPA media	€ 200/mese	mix Solo Pro/Studio
Margine lordo	~82%	al netto di cloud (Hetzner) e AI inference (Mistral)
Churn annuo (logo)	~12%	switching cost elevati in ambito EMR; vita media ~5 anni
LTV	~€ 7.900	ARPA × 12 × margine × 4 anni (prudenziale)
CAC	~€ 1.200	vendita founder-led + content + canale partner
LTV / CAC	~6,5×	sopra la soglia di riferimento (3×
Payback CAC	~8 mesi	< 12 mesi = sano

Valori target sulla coorte Fondatori, da validare sul campo. Il churn basso tipico dell'EMR (il medico non cambia cartella clinica con leggerezza) e l'alto margine lordo del SaaS sono i due driver che rendono il modello scalabile e cumulativo: ogni nuovo studio acquisito resta e si somma ai precedenti.

Stato di validazione e metriche di crescita (trasparenza sul livello di maturità). Allo stato attuale la validazione commerciale di Fibonacci è in fase iniziale e i numeri sopra sono **ipotesi da confermare**, non risultati consuntivati. È corretto distinguere ciò che è già reale da ciò che è ancora obiettivo:

- **Già reale:** modulo Medicina Estetica **live e in produzione**; demo pubblica accessibile senza registrazione; 5 specialità in **co-design** con cliniche partner; programma Fondatori avviato; infrastruttura, compliance (GDPR, eIDAS, FHIR R4) e pipeline tecnica operative.
- **Ancora da validare:** clienti paganti, tassi di conversione, churn reale, ARPA effettiva.

Per rendere la crescita **misurabile e verificabile**, la cooperativa monitorerà un cruscotto di KPI con cadenza mensile, che fungerà anche da evidenza per i gate di trasformazione (vedi Criteri oggettivi):

KPI	Cosa misura	Soglia di salute
Trial attivati / mese	Interesse di mercato	trend in crescita
Conversione trial → pagante	Product-market fit	≥ 20%
Studi paganti attivi · MRR/ARR	Traction ricorrente	crescita mensile costante
Churn logo annuo	Retention	≤ 12%
CAC e payback	Efficienza acquisizione	payback < 12 mesi
NPS clienti	Soddisfazione	≥ 40

Impatto di compliance e normativa su tempi e costi. Operare nel settore sanitario comporta requisiti che incidono su roadmap e costi e che sono già internalizzati nel modello: conformità **GDPR** (ruolo di Responsabile ex art. 28, DPA, dati in UE), firma **eIDAS**, conservazione a norma, e il presidio del confine **non-dispositivo-medico (MDR)** sulle funzioni AI. Questi adempimenti allungano i cicli di rilascio e richiedono manutenzione continua: per questo il conto economico include voci ricorrenti di **cloud/compliance** (B.2) e di **sviluppo e manutenzione del SaaS** (vedi C.1 e D.9), e lo scenario conservativo (D.12) considera esplicitamente ritardi dovuti alla compliance.

B.3 Contesto competitivo

Dimensioni del mercato di riferimento

Mercato	Dimensione	Crescita	Fonte
AI Italia 2025	€ 1,8 mld	+50% YoY	Osservatorio AI, PoliMi
Software sanitario / EMR Italia	mercato in digitalizzazione spinta (FSE 2.0, PNRR Missione Salute € 15,6 mld)	n/d	PNRR / Italia Domani
Medici e studi privati in Italia	decine di migliaia di studi (estetica, dermatologia, nutrizione, psicologia, ortopedia, oculistica)	n/d	stima di settore
Stampa 3D Italia (quota globale)	4,7% (2ª in Europa)	n/d	AITA-Cecimo
CFD globale 2025 → 2033	\$ 2,65–2,9 mld → \$ 12,52 mld	CAGR a doppia cifra	Technavio / SNS Insider
HAPS globale 2024 → 2030	\$ 99 mln → \$ 210–240 mln	CAGR 16–19,8%	MarkNtel / Mordor Intelligence

Mercato di Fibonacci, sanità privata e digitalizzazione clinica. Il software medico italiano è bloccato tra gestionali storici (design fermo agli anni 2000, pensati per la burocrazia amministrativa) e soluzioni internazionali che ignorano consensi informati, catalogo AIFA e normativa italiana. Fibonacci si posiziona nel mezzo: costruito in Italia per la clinica reale, ma su standard internazionali (FHIR R4, eIDAS) e tecnologie moderne (AI, body map, cifratura). Leva commerciale forte sul **rischio legale del consenso informato**: la Cassazione (sent. 26104/2022) documenta risarcimenti da € 50.000 a € 700.000 per vizio del consenso, a fronte di un canone Fibonacci Studio di ~€ 4.188/anno.

Dimensionamento del mercato di Fibonacci (TAM / SAM / SOM). Stima bottom-up sul numero di studi/professionisti privati italiani nelle specialità target, a un valore medio di ~€ 2.400/anno per studio (ARPA × 12):

Livello	Perimetro	Studi (stima)	Valore annuo
TAM	Tutti gli studi specialistici privati italiani digitalizzabili	~150.000	~€ 360 mln
SAM	Le 6 specialità servite/in co-design (estetica, dermatologia, nutrizione, psicologia, ortopedia, oculistica)	~30.000	~€ 72 mln
SOM (Anno 3)	Obiettivo realistico a regime (148 studi paganti)	~150	~€ 0,4 mln

Il SOM a 3 anni è **circa lo 0,5% del SAM**: l'obiettivo non richiede di "dominare" il mercato, ma di intercettarne una frazione minima, lasciando ampio spazio di crescita oltre il piano. (Stime di settore da validare; il modulo Estetica è già live, gli altri in co-design.)

Contesto startup e incentivi

Le startup innovative italiane sono 11.090 a gennaio 2026 (–4,2%). Gli incentivi fiscali per startup innovative sono sospesi dal 1/1/2026 (EconomyUp, 2026): cambiamento che impatta il settore ma **non** il modello cooperativo di Firmamento, che beneficia di un quadro agevolativo distinto (legge sulle cooperative, Coopfond, sistema Legacoop). Non risulta alcuna cooperativa deep-tech attiva in Italia: categoria di fatto vuota.

Barriere all'ingresso

- **Competenze multidisciplinari integrate:** barriera alta; l'integrazione di AI, healthcare, manufacturing e simulazione in un unico soggetto richiede competenze rare, che la cooperativa aggrega e trattiene.
- **Prodotto SaaS sanitario conforme:** barriera alta per Fibonacci: integrare FHIR R4, consensi normativi, eIDAS, GDPR e AI responsabile richiede competenza rara e tempo; chi compra un EMR cambia raramente fornitore (alti switching cost → retention).
- **Costi di avviamento:** barriera media; contenuti grazie a tecnologie open-source e struttura cooperativa.
- **Relazioni e reputazione:** barriera media; mitigata da Legacoop Liguria, Coopfond, copertura stampa (ANSA, La Repubblica, Telenord, Genova24, Primo Canale) e dall'aggiudicazione del bando NewStartup Tech Liguria (2025).

Principali concorrenti identificati

Stampa 3D: 3DIngrolab (Genova), Astrati (Genova), Protolabs (USA/EU). Limite vs Firmamento: nessuna integrazione AI/CFD nel medesimo fornitore. **AI/Consulenza:** Reply SpA (ricavi € 2,296 mld 2024). Limite: costi proibitivi per PMI, approccio generalista. **CFD:** CFD FEA Service Srl (Verona), unico competitor OpenFOAM identificato. Limite: nessuna integrazione con AI o stampa 3D. **EMR / software medico:** gestionali storici italiani e soluzioni internazionali. Limite vs Fibonacci: design datato o assenza di consensi normativi italiani, catalogo AIFA, AI di dettatura e FHIR R4 nativo. **Venture building deep-tech:** Day One (Milano), Venturia (Milano). Limite: modello equity-based tradizionale, nessuna componente cooperativa, focus su startup esterne anziché sulla trasformazione di ricercatori in imprenditori.

Posizionamento competitivo

Il differenziatore non è un singolo servizio, ma il **modello**: una cooperativa deep-tech che fa da contesto-acceleratore per ricercatori-imprenditori e che ha già generato un prodotto SaaS sul mercato. Nessun competitor combina: (1) struttura cooperativa (allineamento incentivi, retention), (2) integrazione AI + Healthcare + Manufacturing + Engineering, (3) modello adattivo guidato dalle persone, (4) prodotti scalabili proprietari (Fibonacci) con ricavo ricorrente.

B.4 Strategie commerciali

Promozione. Base di visibilità già costruita: ANSA (finanziamento Coopfond € 50.000 per H.A.L.E., 11/12/2025), La Repubblica, Legacoop nazionale, Coopfond, Telenord, Genova24, Primo Canale.

Go-to-market Fibonacci (SaaS): demo pubblica self-service (zero attrito), trial 14 giorni, **Programma Fondatori** (primi 50 studi, sconto 30% perpetuo) per costruire i primi referral, content marketing verticale (leva sul rischio legale del consenso), passaparola tra specialisti, e canale **partner/rivenditori** (programma partner attivo) per accelerare l'acquisizione senza appesantire la struttura. Espansione progressiva alle 5 specialità in co-design.

Distribuzione. Vendita diretta dei soci (relazioni di medio-lungo periodo), demo self-service per Fibonacci, canale partner/rivenditori e network Legacoop Liguria.

Priorità commerciali e sequenza di go-to-market. L'accesso al mercato è deliberatamente **sequenziale**, non simultaneo su tutte le linee, per concentrare risorse dove il ritorno è più rapido:

Fase	Priorità	Linee	Modalità di accesso	Obiettivo
Ora → 12 mesi	Cassa rapida + primo ricavo ricorrente	Servizi AI/CFD/3D + Fibonacci Estetica	Vendita diretta soci, rete Legacoop, demo self-service, programma Fondatori	Prime commesse e primi studi paganti
12 → 24 mesi	Scalare il ricorrente	Fibonacci (nuove specialità)	Canale partner/rivenditori, content marketing verticale, referral	Crescita MRR/ARR, riduzione CAC
24+ mesi	Aprire mercati nuovi	NewCo da progetti maturi, H.A.L.E. (B2G)	Bandi pubblici, partnership istituzionali, eventuale equity dedicata	Scalabilità e nuovi segmenti

- **Modalità di ingresso per linea.** Servizi: vendita relazionale diretta sul network dei soci e di Legacoop (ciclo breve, cassa immediata). Fibonacci: motion self-service (demo → trial → conversione) + canale partner per volume. H.A.L.E. e NewCo: B2G e bandi, ciclo lungo, attivati solo dopo i gate.
- **Percorso primi clienti/commesse.** Partenza dal network esistente (soci, Legacoop Liguria, cooperative aderenti) per le prime referenze; queste alimentano casi d'uso e testimonianze che abilitano la vendita a freddo e il canale partner.
- **Networking come leva commerciale strutturata.** Non è un'attività occasionale ma un canale: ecosistema **Legacoop/Coopfond, Università di Genova, DOPE Hubs A.P.S.** (oltre 170 studenti/ricercatori STEM), eventi di settore e copertura stampa già acquisita. Da questo bacino emergono sia talenti sia opportunità commerciali.
- **Inserimento delle iniziative imprenditoriali (NewCo) nel percorso commerciale.** Le NewCo non competono con la cooperativa: ne ereditano referenze, IP e relazioni e si attivano commercialmente **solo dopo** il superamento dei gate G3-G4, tipicamente dal secondo-terzo anno, su mercati/segmenti dedicati.

Partnership verificate: Legacoop Liguria (istituzionale), Coopfond (€ 50.000 per H.A.L.E.), Università di Genova (processo di spin-off in corso), DOPE Hubs A.P.S. (parte dell'ecosistema: oltre 170 studenti e giovani ricercatori STEM, formazione alla cultura imprenditoriale).

C. Organizzazione / Investimenti

C.1 Aspetti organizzativi

Dato	Dettaglio
Soci cooperatori	15
Di cui nel CdA	5 (Di Domenico, Raggi, Giordano, Sanguineti, D'Alessandro)
Sede operativa	Via Brigata Liguria 105R, Genova

Struttura a hub guidata dalle persone. La struttura segue i tre livelli di governance descritti in A.1 (strategia / apparati esecutivi / team di prodotto). Quando entra un nuovo talento può nascere o espandersi un hub; le funzioni trasversali (amministrazione, compliance, relazioni esterne, marketing, infrastruttura) sono **centralizzate** nella piattaforma cooperativa, così da alleggerire i team di prodotto. Il Regolamento degli Apparati Esecutivi fornisce il quadro per inserire, anche con figure esterne non socie, i ruoli trasversali oggi mancanti e prioritari: responsabile commerciale/marketing, **product manager di Fibonacci** e responsabile amministrativo-finanziario (CFO).

Funzioni della fase di scaling (da strutturare). La crescita del SaaS richiede funzioni oggi presidiate in modo informale dai soci e da rafforzare progressivamente, con priorità e tempi espliciti:

Funzione	Stato attuale	Quando rafforzarla	Riflesso a CE
Sales / Business Development	Presidiata dai soci (founder-led)	Anno 1-2 (prima figura dedicata)	Marketing/personale (B.3/B.4)
Customer Success / supporto clienti	Founder-led	Anno 2 (al crescere degli studi)	Costo del personale
Compliance e aggiornamento normativo	Internalizzata (GDPR/eIDAS)	Continuativa	Servizi/cloud (B.2)
Sviluppo e manutenzione continua SaaS	Team tecnico soci	Continuativa	Sviluppo prodotto (D.10) + capitalizzazione (D.11)

Ricerca e sviluppo: ruolo organizzativo. La R&S non è un'attività accessoria ma una funzione strutturale della cooperativa. Vi sono dedicate risorse dei soci (in particolare sui progetti H.A.L.E. e sullo sviluppo del software proprietario Fibonacci) e la produzione di **prototipi/MVP** è parte integrante del metodo: ogni iniziativa attraversa una fase sperimentale prima di diventare prodotto o NewCo (vedi gate G1). Il riflesso economico di questa attività è reso esplicito nelle sezioni D (costi R&D in B.6, capitalizzazione del software in D.11, quota di investimenti dedicata all'innovazione).

C.2 Tecnologia e fasi del ciclo produttivo

- **Stampa 3D:** acquisizione richiesta → progettazione/DfAM → slicing → stampa FDM → post-processing → QC → consegna.
- **AI:** assessment → design Private RAG → sviluppo (hosting locale Italia) → test/validazione → deploy → formazione → manutenzione ricorrente.
- **CFD:** definizione problema → geometria/mesh → setup solver OpenFOAM → calcolo → post-processing → report.
- **Fibonacci (SaaS):** discovery con medici reali → sviluppo modulo specialità → co-design con clinica partner → rilascio in produzione (CI/CD) → onboarding studio cliente → supporto e aggiornamenti continui (canone ricorrente). Infrastruttura cloud in UE; modelli AI (Mistral) ospitati in UE.

C.6 Autorizzazioni e adempimenti

Adempimento	Stato	Data
Costituzione e inizio attività	Completato	26/09/2025
Iscrizione Startup Innovativa	Completato	04/03/2026
Regolamenti interni (6) approvati dall'Assemblea / CdA	Completato	07/11/2025
Spin-off Università di Genova	In corso	n/d
DPA / compliance GDPR Fibonacci	Attivo (Responsabile art. 28)	n/d

C.7 Investimenti dettagliati

RIF.	Descrizione	Importo (EUR)
A.1	Parco stampanti 3D FDM: 2 unità professionali (PA-CF, ASA, ABS) + essiccazione filamenti	6.000
A.2	Workstation CFD (OpenFOAM) + server dedicato hosting locale AI Private RAG	8.000
A.3	Arredi: allestimento essenziale ufficio/laboratorio	3.000
B.1	Beni immateriali: software, licenze, dominio e marchio Fibonacci , IP, certificazioni iniziali	5.000
	TOTALE INVESTIMENTI	22.000

L'infrastruttura cloud di Fibonacci (hosting UE, API AI, CDN) è trattata come **costo operativo ricorrente** (voce B.2 del conto economico), non come investimento, coerentemente con la natura SaaS del prodotto.

Fabbisogni di investimento della fase di crescita (oltre l'avvio). Gli € 22.000 sopra coprono l'avvio. La traiettoria di scaling richiederà, in modo progressivo e finanziato dal flusso di cassa e da finanza agevolata, ulteriori investimenti qui esplicitati a livello indicativo:

Ambito di investimento	Finalità	Orizzonte
Infrastrutture tecnologiche e digitali	Capacità cloud/AI per più studi e specialità	Anno 2-3
Industrializzazione e scalabilità del SaaS	Hardening, automazione onboarding, multi-tenant	Anno 2-3
Rafforzamento R&S	Prototipi, nuovi moduli, progetti innovativi	Continuativo
Crescita del team e competenze specialistiche	Sales/BD, customer success, product, CFO	Anno 1-3
Funzioni commerciali e di supporto	Strumenti CRM, marketing, assistenza	Anno 1-2
Strumenti organizzativi per la scalabilità	Processi, sistemi gestionali, compliance	Continuativo

Questi fabbisogni sono coperti nel piano dal **rafforzamento patrimoniale progressivo** (D.14) e dalla finanza agevolata, non da debito bancario.

D. Aspetti economico/finanziari

D.1 Fabbisogno finanziario e fonti di copertura

Fonti di copertura:

Fonte	Importo (EUR)	Note
Capitale sociale (conferimenti soci)	225	Da visura camerale
Contributo Coopfond	50.000	Fonte: ANSA, 11/12/2025
TOTALE FONTI	50.225	

Fabbisogno operativo:

Voce	Importo (EUR)
Investimenti in beni strumentali e immateriali	22.000
Capitale circolante netto (primi ~6 mesi: affitto, utenze, materiali, go-to-market Fibonacci)	14.000
TOTALE FABBISOGNO OPERATIVO	36.000

La differenza tra fonti (€ 50.225) e fabbisogno (€ 36.000), pari a **€ 14.225**, è accantonata come **Riserva di Liquidità Strategica** per gestire i tempi di incasso (rilevanti su commesse PA) e accelerare lo sviluppo dei prodotti proprietari senza ricorso a credito esterno.

Trattamento contabile del contributo Coopfond (riclassificazione). In coerenza con OIC 16/24 e con le osservazioni della nota di revisione (criticità #8), il contributo di € 50.000, **a fondo perduto**: è ripartito secondo la destinazione:

- **Quota asset (€ 19.000)** → contributo in conto impianti: iscritto a **risconti passivi** e rilasciato a conto economico (voce A5, Altri ricavi e proventi) **in proporzione agli ammortamenti** dei beni finanziati (~€ 4.000/anno su vita utile media 5 anni).

- **Quota R&D H.A.L.E. (€ 31.000)** → contributo in conto esercizio: transita per **voce A5** man mano che i costi di ricerca sono sostenuti (≈ € 12.000 Anno 1, € 14.000 Anno 2, € 5.000 a seguire), a copertura dei relativi costi.

Questa classificazione sostituisce l'iscrizione diretta a "riserve" della versione precedente, che non era coerente con la natura del contributo.

D.2 Conto economico previsionale triennale

Il conto economico integra ora i **ricavi ricorrenti SaaS** di Fibonacci e la corretta rilevazione del contributo Coopfond (voce A5).

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	101.000	206.000	462.000
A.1 Servizi AI & Automation	35.000	55.000	90.000
A.2 Engineering & Simulazione CFD	25.000	35.000	55.000
A.3 Manufacturing & Stampa 3D	10.000	18.000	30.000
A.4 Fibonacci SaaS Healthcare	15.000	80.000	280.000
A.5 Contributi (quota risconto asset + quota R&D Coopfond)	16.000	18.000	7.000
di cui ricavi da mercato (A.1-A.4)	85.000	188.000	455.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	93.000	178.000	370.000
B.1 Materie prime e consumi tecnici	8.000	12.000	22.000
B.2 Servizi, affitto, licenze, cloud & AI inference	20.000	38.000	76.000
B.3 Costo del personale / rimborsi soci	42.000	88.000	205.000
B.4 Marketing e acquisizione clienti	7.000	20.000	48.000
B.5 Ammortamenti asset materiali/immateriali	4.000	6.000	16.000
B.6 Costi R&D progetti proprietari (H.A.L.E.)	12.000	14.000	3.000
DIFFERENZA A – B (EBIT)	8.000	28.000	92.000
Imposte stimate (regime cooperativo agevolato, ~15% eff.)	1.200	4.200	14.000
UTILE NETTO D'ESERCIZIO	6.800	23.800	78.000

Note di lettura:

- I costi R&D di H.A.L.E. (B.6) sono coperti dalla corrispondente quota di contributo in A.5: l'effetto sul risultato è **neutro**, ma la rappresentazione è ora corretta (criticità #7, #8).
- I costi di **marketing/acquisizione** (B.4) sono stati portati a livelli realistici per sostenere il go-to-market SaaS, la versione precedente li sottostimava (criticità #6, #7).
- Il **costo del personale** cresce da € 42k a € 205k seguendo la capacità della cooperativa di remunerare equamente i soci man mano che i ricavi (specie ricorrenti) lo consentono.
- L'**operating leverage** del SaaS è il motore della redditività a regime: Fibonacci passa dal 18% al ~61% dei ricavi da mercato, con costo marginale per cliente ridotto.
- Le **imposte** riflettono il regime agevolato delle cooperative a mutualità prevalente (esenzione IRES sulla quota di utili destinata a riserve indivisibili), inferiore all'aliquota ordinaria applicata nella versione precedente.

D.3 Analisi del punto di pareggio (Break-even)

Calcolato sul **business di mercato** dell'Anno 1 (esclusa la R&D coperta da contributo):

- **Costi fissi (CF):** € 51.000 (affitto/utenze, software/amministrazione, ammortamenti, cloud base, marketing strutturale, indennità fissa soci).
- **Costi variabili (CV):** € 30.000 (materie prime/consumi, AI inference variabile, premi soci legati all'incasso).
- **Margine di contribuzione (MdC):** $(85.000 - 30.000) / 85.000 = 64,7\%$
- **Punto di pareggio (BEP):** $51.000 / 0,647 = \approx \text{€ } 78.800$

Con ricavi da mercato Anno 1 di € 85.000, il margine di sicurezza è ~7%. L'Anno 1 è deliberatamente un **anno di investimento** (lancio SaaS + marketing), con il fabbisogno cuscinettato dal contributo a fondo perduto e dalla Riserva di Liquidità. Dall'Anno 2 l'operating leverage del SaaS abbassa strutturalmente il break-even relativo: il MdC dei ricavi ricorrenti è molto elevato e ogni euro oltre la soglia si converte rapidamente in utile.

D.4 MOL (Margine Operativo Lordo / EBITDA)

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Valore della produzione	101.000	206.000	462.000
Costi monetari (B.1+B.2+B.3+B.4+B.6)	89.000	172.000	354.000
MOL (EBITDA)	12.000	34.000	108.000
MOL % su VdP	11,9%	16,5%	23,4%

La crescita del MOL% riflette l'assorbimento dei costi fissi su volumi crescenti e, soprattutto, il peso crescente dei ricavi ricorrenti ad alto margine di Fibonacci.

D.5 Indebitamento

Strategia improntata all'indipendenza dal debito bancario. **Debiti verso banche: € 0.** Gli investimenti (€ 22.000) e l'avvio sono coperti dal contributo a fondo perduto Coopfond e dal capitale sociale: la cooperativa nasce debt-free. Il fabbisogno corrente è gestito tramite autofinanziamento (MOL positivo già dall'Anno 1) e finanza agevolata mirata su R&D chiaramente definite. L'indice di indebitamento resta prossimo all'unità (attivo finanziato da capitale proprio e contributi), azzerando il rischio legato ai tassi.

D.6 Copertura dell'investimento

Fonte	Importo	Destinazione
Capitale sociale versato	€ 225	Spese amministrative e di costituzione
Contributo Coopfond	€ 50.000	Asset tecnologici (€ 19.000 → risconti passivi) e R&D H.A.L.E. (€ 31.000 → A5)
TOTALE FONTI	€ 50.225	

La dotazione tecnica (stampanti 3D, workstation CFD, server AI) è acquisita con quota del contributo, senza gravare sulla liquidità dei soci. La quota prevalente sostiene la R&D H.A.L.E. (sensoristica, materiali compositi, test). Crescita organica: investimenti straordinari coperti da fondi mutualistici/agevolati, gestione corrente sostenuta dal flusso di cassa di commesse e abbonamenti.

D.7 Liquidità aziendale nella fase di start-up (Anno 1)

Periodo	Entrate	Uscite	Saldo periodo	Saldo progressivo
I Trim. (avvio)	€ 50.225 (cap. soc. + Coopfond)	€ 4.000 (notarili, iscrizioni, allestimento)	+ € 46.225	€ 46.225
Mesi 4-8 (operatività)	€ 38.000 (acconti AI/CFD/3D + primi abbonamenti Fibonacci)	€ 50.000 (€ 22k asset · € 16k compensi · € 12k gestione/marketing)	- € 12.000	€ 34.225
Mesi 9-12 (consolidamento)	€ 52.000 (saldi commesse, abbonamenti ricorrenti, milestone H.A.L.E.)	€ 41.000 (compensi, gestione, R&D)	+ € 11.000	€ 45.225
TOTALE ANNUALE	€ 140.225	€ 95.000	+ € 45.225	€ 45.225

Il contributo incassato nel I trimestre crea una riserva-cuscinetto per l'intera fase di startup. Il deficit programmato dei mesi 4-8 (anno di investimento) è interamente coperto dalla liquidità iniziale. La cooperativa chiude l'anno con ~€ 45k di giacenza, a copertura del primo semestre dell'Anno 2 e a sostegno della crescita del SaaS.

D.8 Posizione patrimoniale previsionale (sintetica, fine Anno 1)

ATTIVO (Impieghi)	€	PASSIVO E NETTO (Fonti)	€
A) Immobilizzazioni tecniche (€ 22k – amm. € 4k)	18.000	A) Patrimonio netto	7.025
B) Attivo circolante (cassa)	45.225	Capitale sociale	225
		Utile d'esercizio	6.800
		B) Risconti passivi (quota contributo asset residua)	15.000
		C) Debiti v/banche	0
		D) Altri debiti (tributari, fornitori, ratei)	41.200
TOTALE ATTIVO	63.225	TOTALE PASSIVO E NETTO	63.225

Rispetto alla versione precedente, il contributo non è più iscritto integralmente a "riserve": la quota asset figura tra i **risconti passivi** (rilasciata negli anni con gli ammortamenti) e la quota R&D è transitata a conto economico (A5) a copertura dei costi. Il prospetto è una sintesi gestionale; lo schema civilistico di dettaglio andrà redatto in sede di bilancio.

D.9 Struttura dei costi dettagliata

Costi fissi (annui, Anno 1):

Voce	Stima	Spiegazione
Affitto e utenze	€ 9.600	Sede, laboratorio, ufficio (elettricità, internet)
Cloud & infrastruttura SaaS	€ 3.000	Hosting UE (Hetzner), CDN/DNS (Cloudflare), monitoring Fibonacci
Software e amministrazione	€ 6.400	Commercialista, assicurazioni, licenze base
Marketing e acquisizione	€ 7.000	Sito, content, demo, canale partner, fondo imprevisti
Ammortamenti	€ 4.000	Quota su investimenti € 22.000
TOTALE COSTI FISSI	€ 30.000	

Costi variabili diretti (annui, Anno 1):

Voce	Stima	Spiegazione
Materie prime e consumi	€ 6.500	Filamenti tecnici, resine, componenti
AI inference (uso)	€ 1.000	API Mistral (dettatura/consensi) proporzionale alle visite
Logistica e trasporti	€ 500	Spedizioni e trasferte implementazione
TOTALE VARIABILI	€ 8.000	

Personale e rimborsi soci (Anno 1):

Voce	Stima	Spiegazione
Indennità fissa soci	€ 16.000	Compenso base soci amministratori e presidio tecnico
Premi e rimborsi	€ 26.000	Compensi variabili legati alla chiusura delle commesse
TOTALE PERSONALE	€ 42.000	In crescita a € 88k (A2) e € 205k (regime) con i ricavi

Costi R&D progetti proprietari (H.A.L.E.): € 12.000 (Anno 1), coperti dalla quota di contributo Coopfond rilevata in A5.

D.10 Conto economico per prodotto (vista gestionale)

Allocazione gestionale dei costi diretti per linea, per evidenziare la **contribuzione** di ciascun prodotto (è una riclassifica interna del conto economico consolidato D.2, non uno schema civilistico):

Fibonacci (SaaS), mini P&L:

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Ricavi SaaS	15.000	80.000	280.000
(-) Cloud + AI inference (~17%)	(2.500)	(13.000)	(48.000)
Margine lordo	12.500	67.000	232.000
(-) Sviluppo prodotto (quota team)	(12.000)	(28.000)	(70.000)
(-) Marketing / acquisizione (CAC)	(5.000)	(15.000)	(35.000)
Contribuzione di prodotto	(4.500)	24.000	127.000

La curva è la tipica **J-curve** del SaaS: l'Anno 1 è in investimento (sviluppo + acquisizione clienti, coperto dalla liquidità del contributo), il prodotto va in positivo dall'Anno 2 e genera la quota maggiore di marginalità a regime.

Servizi (AI + CFD + 3D), contribuzione aggregata:

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Ricavi servizi	70.000	108.000	175.000
(-) Materie/consumi + costi diretti	(8.000)	(12.000)	(22.000)
(-) Quota lavoro soci su commesse	(28.000)	(55.000)	(105.000)
Contribuzione servizi	34.000	41.000	48.000

I servizi finanziano la struttura e l'investimento iniziale in Fibonacci; Fibonacci diventa progressivamente il motore di marginalità e scalabilità.

Le contribuzioni di prodotto sono **al lordo dei costi di struttura non allocati** (G&A, quote di personale e marketing non attribuibili a una singola linea: ~€ 2k/5k/30k di personale e ~€ 2k/5k/13k di marketing nei tre anni) e delle voci legate ai contributi (A5/B.6): non sommano quindi all'EBIT consolidato di D.2, ma ne illustrano la marginalità per linea.

D.11 Capitalizzazione del software proprietario (OIC 24)

I costi di sviluppo del software Fibonacci, sostenuti internamente, presentano i requisiti per la **capitalizzazione come immobilizzazione immateriale** ai sensi dell'OIC 24 (fattibilità tecnica, intenzione e capacità di completamento e uso, benefici economici futuri attendibili, misurabilità dei costi, risorse adeguate). Trattamento adottato:

- I costi di sviluppo capitalizzabili sono iscritti tra le **immobilizzazioni immateriali** ("Costi di sviluppo, software Fibonacci"), con contropartita la voce **A4 del conto economico** (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni).
- Ammortamento lungo la vita utile stimata (max 5 anni salvo vita utile dimostrabile superiore, OIC 24).
- Stima prudenziale del valore capitalizzato al 31/12 Anno 1: **~€ 20.000** (netto ammortamento del primo periodo), che rende finalmente visibile a bilancio l'**asset proprietario** prima assente.

L'effetto è una rappresentazione patrimoniale più fedele (l'IP sviluppato diventa attivo) e una migliore correlazione costi-ricavi. Per prudenza e comparabilità, i prospetti D.2 e D.8 sono presentati **al lordo di tale capitalizzazione**: la sua applicazione incrementerebbe sia le immobilizzazioni immateriali sia il risultato d'esercizio dell'importo capitalizzato (voce A4). L'importo definitivo sarà determinato in sede di bilancio con il dettaglio analitico delle ore/risorse dedicate allo sviluppo.

D.12 Modello evolutivo del valore (rappresentazione qualitativa)

Le proiezioni di D.2-D.11 quantificano il **Livello 1** (operatività corrente). Il **Livello 2** (trasformazione di progetti in NewCo autonome) ha oggi una maturità troppo bassa per stime numeriche puntuali: se ne fornisce quindi, come suggerito in sede istruttoria, una **rappresentazione qualitativa** che descrive come il valore evolve nel tempo.

Fase	Motore di valore	Struttura ricavi	Struttura costi	Effetto sul modello
Fase 1: Servizi (oggi)	Commesse AI/CFD/3D	Ricavi a progetto, ciclo breve	Prevalentemente variabili (lavoro soci legato all'incasso)	Cassa e competenze; finanzia il resto
Fase 2: Prodotto SaaS (in corso)	Abbonamenti Fibonacci	Ricavi ricorrenti ad alto margine	Costi di sviluppo/ compliance + acquisizione (CAC)	Marginalità crescente, valore cumulativo
Fase 3: NewCo scalabili (futuro)	Spin-off di progetti maturi via Fondo F.A.S.	Equity e dividendi, ricavi della NewCo	Capitale dedicato (anche esterno), governance autonoma	Valore patrimoniale, scalabilità, attrazione investitori

Dinamica attesa, senza quantificazione: nel tempo il peso dei ricavi **ricorrenti e patrimoniali** cresce rispetto ai ricavi a progetto; la struttura dei costi si sposta da prevalentemente variabile (lavoro su commessa) verso una quota maggiore di costi di prodotto e di struttura (sviluppo, customer success, compliance); il rischio si redistribuisce su più iniziative. Le eventuali NewCo **non** sono incluse nei numeri di D.2 finché non superano i gate (G3-G5): entreranno nelle proiezioni come scenario solo a validazione avvenuta. Questa impostazione tiene insieme prudenza contabile e leggibilità del potenziale di crescita.

D.13 Scenari alternativi (analisi di sensibilità)

Le proiezioni di D.2 rappresentano lo **scenario base**. Per misurare la resilienza del modello si introduce uno **scenario conservativo** che combina adozione di mercato più lenta, ritardi di commercializzazione e compliance del SaaS, acquisizione clienti più lunga e ricavi iniziali inferiori.

Indicatore	Scenario base	Scenario conservativo
Ricavi mercato Anno 1	€ 85.000	~€ 66.000 (–22%)
di cui Fibonacci SaaS Anno 1	€ 15.000	~€ 8.000
Ricavi mercato Anno a regime	€ 455.000	~€ 300.000 (–34%)
Break-even	Anno 2	slittamento all'Anno 3
Utile netto Anno 1	~€ 6.800	intorno al pareggio
Cassa di fine Anno 1	~€ 45.000	positiva (~€ 30-35.000)

Perché il modello regge anche nello scenario conservativo:

- **Costo del lavoro in gran parte variabile:** i compensi dei soci sono in quota rilevante legati all'incasso delle commesse (premi/ristorni), quindi **scendono automaticamente** se i ricavi calano, proteggendo la cassa.
- **Nessun debito bancario:** assenza di oneri finanziari e di rate da onorare; nessun rischio tassi.
- **Cuscinetto del contributo:** il contributo Coopfond a fondo perduto (€ 50.000) è già incassato e copre la fase di avvio anche con ricavi inferiori.
- **Costi di licenza azzerati** (open-source) e struttura snella cooperativa: break-even strutturalmente basso.
- **Leva di flessibilità:** marketing e nuove assunzioni sono modulabili e vengono attivati solo a fronte di traction.

In sintesi, un ritardo di adozione sposta in avanti il break-even ma **non compromette la continuità**: il modello assorbe lo shock riducendo i costi variabili e attingendo alla riserva di liquidità, senza ricorso a debito.

D.14 Piano progressivo di rafforzamento patrimoniale

Il capitale sociale attuale (€ 225) è coerente con la fase di avvio di una cooperativa, ma è oggettivamente contenuto rispetto all'ambizione industriale: dal punto di vista di un investitore il commitment iniziale può apparire non ancora proporzionato. Per questo si esplicita un **percorso progressivo** di rafforzamento patrimoniale, scandito per fasi e coerente con la natura cooperativa:

Fase	Leva di rafforzamento	Strumento	Effetto
1 (in corso)	Autofinanziamento	Utili a riserve indivisibili + Fondo F.A.S.	Patrimonializzazione organica
2	Capitalizzazione del vantaggio mutualistico	Ristorni destinati ad aumento gratuito di capitale (Reg. Ristorni)	Capitale sociale crescente senza esborso esterno
3	Apertura ordinata a capitale esterno	Soci finanziatori/sovventori (art. 2526 c.c.), entro 1/3 dei voti	Mezzi propri aggiuntivi senza snaturare la governance
4	Sistema cooperativo	Coopfond / Cooperazione Finanza Impresa, strumenti Legacoop; prestito sociale per il solo circolante	Capitale e liquidità agevolati
5	Veicolo dedicato	Eventuale NewCo (SRL) per Fibonacci aperta a investitori (VC/business angel)	Strumento idoneo a round di investimento, senza intaccare la coop

Il rafforzamento è **legato alla riduzione del rischio**: man mano che traction e validazione crescono (gate G2-G4), aumentano sia la capacità di patrimonializzazione interna sia l'attrattività verso capitale esterno. Questo affronta in modo esplicito l'osservazione sulla proporzionalità del commitment finanziario.

RASSEGNA STAMPA E RICONOSCIMENTI

Testata	Tipo	Dettaglio
ANSA	Agenzia nazionale	Finanziamento Coopfond € 50.000 per H.A.L.E. (11/12/2025)
La Repubblica (Genova)	Quotidiano	H.A.L.E.: un drone per la telemedicina e la comunicazione di emergenza nelle aree interne (11/12/2025)
Legacoop nazionale	Comunicazione istituzionale	
Coopfond	Comunicazione istituzionale	
Telenord	Emittente TV regionale	
Genova24	Testata online locale	
Primo Canale	Emittente TV regionale	

Riconoscimento: **vincitore del bando NewStartup Tech Liguria** (dicembre 2025, progetto H.A.L.E.).

NOTE STRATEGICHE

Perché il contesto conta più del prodotto

Il modello tradizionale definisce prima il prodotto, poi cerca i clienti, poi assume le persone. Firmamento parte dall'**ostacolo che impedisce ai ricercatori italiani di diventare imprenditori** e lo rimuove costruendo il contesto:

1. **Unione** → un corpo cooperativo di pari, co-proprietà, voto per testa: appartenenza al posto dell'isolamento.

- 2. **Fiducia** → si diventa imprenditori provando, su commesse e prodotti reali, in un ambiente che sostiene anche l'errore.
- 3. **Alleggerimento** → la cooperativa centralizza burocrazia, fisco, contratti, compliance e relazioni esterne; il socio si concentra sul valore tecnico.

Il risultato è un ciclo virtuoso: **persone → contesto → competenze → prodotti e ricavi → attrazione di nuove persone**. Fibonacci ne è la prova vivente: un team di giovani ricercatori, abilitato da quel contesto, ha portato sul mercato un prodotto SaaS sanitario reale e fatturante.

Perché la cooperativa è un vantaggio competitivo nel deep-tech

- **Retention**: il socio è co-proprietario, non se ne va per un +10%.
- **Allineamento**: chi lavora decide e chi decide lavora: nessun conflitto management/operativi.
- **Attrazione talenti**: in un mercato dove ~1.010 aziende AI competono per gli stessi profili, offrire partecipazione e governance è un differenziatore potente.
- **Strumenti esclusivi**: il sistema cooperativo (Legacoop, Coopfond, FILSE) offre finanziamenti e network inaccessibili a SRL/SPA tradizionali.

Quadro normativo: rischi e opportunità

Fattore	Impatto	Fonte
Sospensione incentivi startup (1/1/2026)	Limitato: la coop ha quadro agevolativo proprio	EconomyUp, 2026
Calo startup innovative (−4,2%)	Opportunità: meno competizione per talenti e bandi	MIMIT, gen. 2026
PNRR connettività € 3,8 mld	Opportunità diretta per H.A.L.E. (aree interne)	Italia Domani, PNRR
PNRR Missione Salute / FSE 2.0	Opportunità diretta per Fibonacci (interoperabilità FHIR R4)	PNRR
Crescita mercato AI +50% YoY	Vento in poppa per i servizi AI e per la dettatura clinica AI	Osservatorio AI PoliMi
Cassazione 26104/2022 (consenso)	Leva commerciale per Fibonacci (rischio risarcimenti € 50k–700k)	Cassazione

Documento redatto in data 18/06/2026, Firmamento Technologies Società Cooperativa · Via Brigata Liguria 105R, Genova (GE) · P.IVA/C.F. 03038500991 · Startup Innovativa, Registro MIMIT.